

النقطة	الإجابة المقترحة												
(1.5) (6*0.25)	الموضوع الثاني التمرين الأول: (05 نقاط) 1. التعرف على البيانات والمراحل: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>إنزيم ARN بوليميراز</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ARNm</td></tr> <tr> <td>4</td><td>المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)</td></tr> <tr> <td>المرحلة (أ)</td><td>مرحلة الاستنساخ</td></tr> <tr> <td>المرحلة (ب)</td><td>مرحلة الترجمة</td></tr> </table>	1	إنزيم ARN بوليميراز	2	ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)	3	ARNm	4	المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)	المرحلة (أ)	مرحلة الاستنساخ	المرحلة (ب)	مرحلة الترجمة
1	إنزيم ARN بوليميراز												
2	ريبوزوم (تقبل تحت الوحدة الكبرى)												
3	ARNm												
4	المعقد "حمض أميني - ARNt" (تقبل حمض أميني منشط أو ARNt)												
المرحلة (أ)	مرحلة الاستنساخ												
المرحلة (ب)	مرحلة الترجمة												
(3.5)	2. النص العلمي:												
0.25	• مقدمة تتضمن مشكل • العرض: يتضمن النقاط التالية:												
1.5 (3*0.5)	❖ مراحل الترجمة الثلاث: - الانطلاق - الاستطالة - النهاية												
1.5 (6*0.25)	❖ تأثير الدواء: - يتم ربط دواء Pasudotox بجسم مضاد مصنع مخبرياً، يمتلك بنية فراغية تتكامل بدقة مع بروتين غشائي نوعي يتواجد على سطح الخلية السرطانية. - يسمح هذا التكامل البنيوي بتثبيت الجسم المضاد الحامل للدواء على البروتين الغشائي المستهدف، مشكلاً معقداً مناعياً على السطح الخارجي للخلية. - يتم إدخال هذا المعقد المتشكل إلى داخل هيولى الخلية السرطانية عن طريق ظاهرة الإدخال الخلوي (البلعمة)، حيث يُقتنص ويحتوى ضمن حويصل. - يخضع المعقد لعملية تفكيك داخل الحويصل، مما يؤدي إلى تحرر المادة الفعالة للدواء وانتقالها بشكل نشط نحو السائل الهولي. - يرتبط الدواء المحرر بالريبوزوم النشط، مما يمنع تقدمه وانتقاله على طول خيط الـ ARNm، وهو ما يؤدي إلى إيقاف مرحلة الاستطالة. - يتسبب إيقاف عملية الترجمة في منع تركيب البروتينات النوعية والضرورية لانقسام الخلية السرطانية، مما يوقف تكاثرها ويحد من نمو وتطور الورم.												
0.25	• خاتمة												

الجزء الأول

(2.5)

1. المقارنة بين النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 نتائج قياس تركيز جزيئات VCAM1-، وتغيرات وزن الرئة وحالة نسيجها عند فئران شاهدة وأخرى محقونة بـ IL2 بتركيز 44 µg/kg لمدة 5 أيام. نلاحظ عند الفئران المحقونة بـ IL2 ارتفاعاً كبيراً في تركيز جزيئات VCAM1- ليصل إلى 550 ng/mL مقارنة بـ 150 ng/mL في الحالة الطبيعية. ويترافق ذلك مع زيادة معتبرة في وزن الرئة 0.43g مقابل 0.15 g في الحالة الطبيعية، مع امتلاء نسيجها بالماء، بينما يكون النسيج سليماً في الحالة الشاهدة.

0.5

0.25

الاستنتاج: تؤدي التراكيز العالية من IL2 إلى تلف الخلايا البطانية للأوعية الدموية وتسرب الماء إلى الرئة.

(يقبل الاستنتاج التالي: يؤدي العلاج المناعي إلى تلف الخلايا البطانية للأوعية الدموية وتسرب الماء إلى الرئة).

2. تبرير الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بـ IL2:

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 نمذجة جزيئية لتأثير IL2 على الخلايا اللمفاوية LT8 والخلايا الطلائية للأوعية الدموية في الحالتين الطبيعية والعلاجية. في الحالة الطبيعية: يكون تركيز IL2 طبيعياً، فيرتبط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على مستوى غشاء الخلايا LT8 والمكونة من سلسلتين ارتباطاً ضعيفاً مما يحفزها على التكاثر. في حالة شخص مصاب تم حقنه بـ IL2 (علاج مناعي): يرتفع تركيز IL2، فيرتبط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على سطح الخلايا LT8 (ذات السلسلتين) ليحفزها على التكاثر، كما يرتبط ارتباطاً قوياً جداً بالمستقبلات الموجودة على سطح الخلايا الطلائية للأوعية الدموية نظراً لكونها مكونة من ثلاث سلاسل بيبتيديية (α , β , γ) مما يؤدي إلى تلف وتخرب هذه الخلايا.

0.5

0.25

الاستنتاج: يحفز الارتباط القوي لـ IL2 على مستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية على تخريبها بينما يحفز تكاثر الخلايا اللمفاوية.

تبرير الآثار السلبية الناجمة عن استعمال العلاج المناعي بواسطة ح ق ن IL2 عند الأشخاص المصابون بمرض السرطان:

عند استعمال العلاج المناعي المتمثل في IL2 يرتفع تركيز هذه الأخير مما يؤدي إلى حدوث ارتباط قوي ومفرط بالمستقبلات الخاصة به الموجودة على مستوى الخلايا الطلائية المبطنة للأوعية الدموية نظراً لتركيبها ثلاثي السلاسل. هذا الارتباط القوي يسبب تلف البطانة الوعائية، وبالتالي تفقد الأوعية سلامتها وتزداد نفاذيتها، مما يسمح بتسرب السوائل نحو الأنسجة كالرئة، مسبباً تضخمها وامتلاءها بالماء وزيادة وزنها بشكل يهدد حياة المريض.

1

الجزء الثاني:

(4.5)

1. شرح أهمية العلاج المناعي باستعمال دواء: FSD13

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 نتائج قياس نسبة الارتباط بين دواء FSD13 والمستقبلات الغشائية للخلايا المناعية والخلايا الطلائية للأوعية الدموية بدلالة تركيز الدواء. نلاحظ تزايد نسبة ارتباط الدواء بمستقبلات الخلايا المناعية بزيادة تركيزه حتى تبلغ نسبة أعظمية (100%)، في حين تنعدم تماماً (0%) نسبة ارتباطه بمستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية مهما زاد التركيز.

0.5

0.25

الاستنتاج: يتميز دواء FSD13 بامتلاكه ألفة ارتباط نوعية وعالية تجاه مستقبلات الخلايا المناعية، دون القدرة على الارتباط بمستقبلات الخلايا الطلائية للأوعية الدموية.

0.5	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 نتائج قياس وزن الرئة والكبد (بالغرام) عند ثلاث مجموعات من الفئران: عند مقارنة النتائج، نلاحظ أن وزن الرئة والكبد عند المجموعة المحقونة بدواء FSD13 يماثل تماماً الأوزان المرجعية الطبيعية المسجلة عند المجموعة الشاهدة حيث بلغ وزن الرئة حوالي 0.15g ووزن الكبد 1g.
0.25	بينما نُسجل تضخماً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في وزن هذه الأعضاء عند المجموعة المحقونة بالـ IL2 العادي مقارنة بالمجموعتين، حيث أصبح وزن الرئة 0.4g ووزن الكبد 1.3g.
0.5	الاستنتاج: يمنع الدواء ظهور الأعراض الجانبية الناجمة عن العلاج المناعي بـ IL2.
0.25	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نسبة تكاثر الخلايا المناعية LT8 المحسنة في وجود IL2 وفي وجود دواء FSD13 خلال 7 أيام
0.5	في اليوم الأول: تكون نسبة تكاثر الخلايا LT8 متماثلة في الحالتين حيث تقدر بـ 0.4%.
0.25	نلاحظ أن نسبة تكاثر الخلايا LT8 تزداد في كلا الوسطين لكن هذا التزايد يكون بنسبة أكبر في وجود FSD13 مقارنة بحالة وجود IL2، حيث بلغت نسبة التكاثر في وجود الدواء 85.5% في اليوم 7 بينما بلغت هذه النسبة 67.3% في اليوم 7 في حالة IL2.
0.25	الاستنتاج: يحفز دواء FSD13 تكاثر الخلايا اللمفاوية.
0.5	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 تغيرات حجم الورم السرطاني (mm^3) عند المجموعات الثلاث نلاحظ أن حجم الورم يتزايد في المجموعات الثلاث، ولكن بوتيرة مختلفة؛ ففي المجموعة الشاهدة يكون التزايد سريعاً جداً ليبلغ 400mm^3 في اليوم 11. أما في المجموعتين المعالجتين، فيكون التزايد بطيئاً، غير أننا نلاحظ أن وتيرة التزايد عند المجموعة المعالجة بدواء FSD13 أبطأ بقليل من المجموعة المعالجة بـ IL2 حيث يبلغ حجم الورم حوالي 270mm^3 بعد 11 يوم عند المجموعة المحقونة بـ IL2 وبلغ حوالي 170mm^3 عند المجموعة المحقونة بدواء FSD13 بعد نفس المدة.
0.25	الاستنتاج: يتميز دواء FSD13 بفعالية في تثبيط تكاثر الخلايا الورمية من حقن IL2.
1	الربط (شرح الأهمية): تكمُن أهمية دواء FSD13 في كونه علاجاً مناعياً "آمناً وفعالاً" يتجاوز عيوب الـ IL2 الطبيعي؛ فبسبب الطفرة المحدثة (استبدال البرولين 65 بالليزين)، فقد الدواء قدرته على الارتباط بالمستقبلات ثلاثية السلاسل الموجودة على الخلايا الطلائية للأوعية الدموية، مما يحمي المريض من تخرب الأوعية ومتلازمة التسرب الوعائي (VLS) وفي المقابل، حافظ الدواء على قدرة عالية للارتباط بالمستقبلات ثنائية السلاسل الموجودة على الخلايا LT8، بل وحفز تكاثرها بفعالية أكبر، مما يضمن القضاء على الورم السرطاني دون آثار جانبية خطيرة (ذكر الأعراض).
0.5	2. اقتراح حل آخر لاستعمال IL2 كعلاج دون آثار جانبية: - حقن أجسام مضادة ضد المستقبلات الثلاثية الموجودة على سطح الخلايا البطانية للأوعية الدموية. - الحقن الموضعي للـ IL2 مباشرة داخل كتلة الورم السرطاني. يقبل أي اقتراح وجيه.
(1.5)	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول: اقتراح الفرضية 1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الآليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) على مستوى ميتوكوندري الخلايا العصبية

0.25	أثناء نشاط السلسلة التنفسية، يتم إنتاج مواد سامة تتمثل في الجذور الحرة (ROS) ، يتدخل البروتين الغشائي (GDAP1) بفضل مجاله الإنزيمي (GSH) لإبطال مفعول هذه الجذور السامة وتحويلها إلى جزيئات ماء (H2O) غير ضارة .
0.25	الاستنتاج: يبطل المجال الإنزيمي لبروتين GDAP1 سمية الجذور الحرة ROS الناتجة عن التنفس الخلوي.
	2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:
	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 أعمدة بيانية لتركيز الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب
	نلاحظ أن تركيز الجذور الحرة (ROS) عند الشخص المصاب مرتفع جداً ويصل إلى 15 $\mu\text{mol/L}$ ، بينما يكون عند الشخص السليم منخفضاً ولا يتجاوز 6 $\mu\text{mol/L}$.
0.25	الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب من تراكم الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية.
0.25	الربط لاقتراح فرضية:
	تؤدي عملية التنفس الخلوي إلى إنتاج جذور حرة تعتبر سامة بالنسبة للخلايا يتم تعديلها عن طريق الإنزيم GSH لكن الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري يعانون من ارتفاع مستويات الجذور الحرة وعلية يمكن اقتراح الفرضية التالية حول سبب الإصابة بهذا المرض:
0.25	• سبب الإصابة بهذا المرض هو خلل في عمل الإنزيم GSH يؤدي إلى عدم تعديل الجذور الحرة وتراكمها مسببة تلف السلسلة التنفسية.
0.25	الجزء الثاني:
	1. تبين صحة الفرضية المقترحة:
(5)	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 سرعة النشاط الإنزيمي لمجال (GST) المدمج في بروتين (GDAP1) بدلالة تركيز الجذور الحرة
	نلاحظ أن سرعة النشاط الإنزيمي عند الشخص السليم تزداد بزيادة تركيز الجذور الحرة في الوسط لتصل إلى قيمة أعظمية (حوالي 80 و.إ) عند التركيز 30 μM لتثبت السرعة بعد هذا التركيز، بينما عند الشخص المصاب نلاحظ تزايد طفيف جداً في سرعة النشاط الإنزيمي حيث لم تتجاوز 10 و.إ رغم الزيادة في تركيز الجذور الحرة في الوسط.
0.5	الاستنتاج: يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري من خلل وظيفي في نشاط إنزيم GSH.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 مقارنة لتتابع النيوكليوتيدات بين الأليل العادي (Wt) والأليل الطافر (C240Y)
	الشخص السليم:
0.5	CCT TGG CTC TGC GGT GAA TCC CCU UGG CUC UGC GGU GAA UCC PRO-TRP-LEU-CYS-GLY-GLU-SER
	الشخص المصاب:
0.5	CCT TGG CTC TAC GGT GAA TCC CCU UGG CUC UAC GGU GAA UCC PRO-TRP-LEU-TYR-GLY-GLU-SER
0.5	نلاحظ تماثل التتابع النيوكليوتيدي للأليلين ما عدا نكليوتيدة واحدة على مستوى الثلاثية رقم 240 حيث تم استبدال النكليوتيدة G بالنكليوتيدة A فنتج عن ذلك تغير الرامزة 240 من UGC إلى UAC مما أدى إلى استبدال الحمض الأميني 240 من Cys بـ Tyr.
0.25	الاستنتاج: سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري هو طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين GDAP1 أدت إلى تغير أحد الأحماض الأمينية المشكلة للمجال الإنزيمي GSH.

0.25	يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نشاط معقدات السلسلة التنفسية عند شخص سليم وآخر مصاب. نلاحظ أن نشاط المعقدات التنفسية عند الشخص المصاب منخفض مقارنة بالشخص السليم. الاستنتاج: يعاني المصاب من تثبيط وضعف في نشاط معقدات السلسلة التنفسية.
0.25	يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 استهلاك الميتوكوندريا لغاز ثنائي الأوكسجين (O2) نلاحظ تراجعاً كبيراً في استهلاك الميتوكوندريا لغاز (O2) عند الشخص المصاب (حوالي 6 مقارنة بالشخص السليم (أكثر من 10)
0.25	الاستنتاجي: يعاني المصاب من عدم ارجاع (O2) باعتباره المستقبل النهائي للإلكترونات.
0.25	الربط لتبيان صحة الفرضية المقترحة: يعود الأصل الجزيئي لمرض (ALS) إلى طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين (GDAP1) أدت إلى تغير الحمض الأميني رقم 240 (Cys بـ Tyr). هذا التغير أحدث خللاً في البنية الفراغية للمجال الإنزيمي (GSH) مما أفقده وظيفته التحفيزية. وبالتالي، تفشل الميتوكوندريا في تحويل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) الناتجة عن التنفس، فتتراكم هذه الأخيرة بمستويات سامة. تقوم هذه الجذور السامة بتخريب معقدات السلسلة التنفسية، مما يعيق انتقال الإلكترونات ويقلل من استهلاك (O2)، فينخفض التدرج البروتوني وتترجع عملية الفسفرة التأكسدية، مما يؤدي إلى نقص حاد في إنتاج جزيئات الطاقة (ATP) بما أن العصبونات الحركية تتطلب طاقة عالية جداً، فإن هذا العجز الطاقوي بالإضافة إلى السمية المباشرة للجذور الحرة، يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا العصبية وموتها، وظهور أعراض الشلل التدريجي. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.
1.5	الجزء الثالث: إنجاز مخطط وظيفي تحصيلي يبرز الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور العصبونات الحركية وظهور مرض ALS <pre> graph TD A[طفرة استبدال في مورثة GDAP1] --> B[تركيب بروتين GDAP1 طافر] B --> C[فقدان النشاط الإنزيمي] C --> D[تراكم الجذور الحرة في الميتوكوندري] D --> E[تخريب بروتينات معقدات السلسلة التنفسية] E --> F[إعاقة انتقال الإلكترونات] F --> G[توقف الأكسدة التنفسية] G --> H[عجز في إنتاج الطاقة] H --> I[تدهور الخلايا العصبية] I --> J[الإصابة بمرض ALS] </pre>